ตารางข้อมูลและสูตรที่ใช้ในแบบฝึกหัดบทที่ 5

เอกสารประกอบฉบับนี้รวบรวมข้อมูลตั้งต้น ตาราง D1–D4 และสมการในตาราง D5 สำหรับใช้อ้างอิงระหว่างทำแบบฝึกหัด SeriesMini-7

ข้อมูลตั้งต้นสำหรับตอนที่ 1 (ชุดข้อมูล SeriesMini-7)

แพลตฟอร์มสตรีมมิงแห่งหนึ่งมีผู้ใช้ 6 คน (U1–U6) และซีรีส์ 7 เรื่อง (S1–S7) ผู้ใช้ให้คะแนนแบบชัดแจ้ง (Explicit) สเกล 1–5 ช่องที่เป็นจุด (·) คือ **ยังไม่มีคะแนน** ไม่ใช่ 0 ทุกข้อในตอนที่ 1 ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เท่านั้น

ตาราง D1 บัญชีซีรีส์

รหัส	ชื่อซีรีส์ (สมมติ)	แนว (ใช้อ่านผลเท่านั้น)	รหัส	ชื่อซีรีส์ (สมมติ)	แนว (ใช้อ่านผลเท่านั้น)
S1	หุ่นยนต์ผจญภัย	แอนิเมชัน	S5	จดหมายถึงเธอ	โรแมนติก · ดราม่า
S2	ครอบครัวป่วนเมือง	แอนิเมชัน · ครอบครัว	S6	ศาลเที่ยงคืน	ดราม่ากฎหมาย
S3	นักสืบเมืองเก่า	สืบสวน	S7	ดาวดวงใหม่	ไซไฟ
S4	รักนี้ที่เชียงใหม่	โรแมนติก			

ตาราง D2 เมทริกซ์คะแนน R (6 × 7) และค่าช่วยคำนวณรายผู้ใช้

ผู้ใช้	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	$\|I_u\|$	Σr	$\bar{r}_u$	Σr^2
U1	**5**	**4**	·	**1**	**2**	·	·	4	12	3.00	46
U2	4	5	4	2	·	·	1	5	16	3.20	62
U3	2	·	1	5	4	5	·	5	17	3.40	71
U4	·	5	·	·	·	2	5	3	12	4.00	54
U5	5	·	5	·	1	3	2	5	16	3.20	64
U6	·	·	3	·	·	4	5	3	12	4.00	50

หมายเหตุ: $\bar{r}_u = \Sigma r \div |I_u|$ คิดจาก **ทุกคะแนน** ของผู้ใช้คนนั้น (ไม่ใช่เฉพาะรายการร่วม) · Σr^2 = ผลรวมกำลังสองของคะแนนทุกค่าของผู้ใช้ ใช้หา $\|r_u\|$ ในมาตรวัดโคไซน์ · ช่องสีเหลืองคือรายการผู้สมัคร (Candidate) ของ U1

ตาราง D3 เซตรายการของผู้ใช้แต่ละคน (อ่านจากตาราง D2)

ผู้ใช้	I_u = เซตรายการที่ให้คะแนน	L_u = เซตรายการที่ "ชอบ" (คะแนน ≥ 4)	$\|L_u\|$
U1	{S1, S2, S4, S5}	{S1, S2}	2
U2	{S1, S2, S3, S4, S7}	{S1, S2, S3}	3
U3	{S1, S3, S4, S5, S6}	{S4, S5, S6}	3
U4	{S2, S6, S7}	{S2, S7}	2
U5	{S1, S3, S5, S6, S7}	{S1, S3}	2
U6	{S3, S6, S7}	{S6, S7}	2

ตาราง D4 ข้อตกลงและพารามิเตอร์ที่ใช้ทั้งตอน

ข้อตกลง	รายละเอียด
ผู้ใช้เป้าหมาย	U1 · รายการผู้สมัคร = รายการที่ U1 ยังไม่มีคะแนน คือ S3, S6, S7
จำนวนเพื่อนบ้าน	k = 3 (ยกเว้นข้อที่กำหนดเป็นอย่างอื่น) เลือกเพื่อนบ้านที่ **ให้คะแนนรายการนั้นแล้ว** และมีความคล้ายเชิงบวกสูงสุด
การคัดเพื่อนบ้าน	ตัดเพื่อนบ้านที่ความคล้าย ≤ 0 และคู่ที่ไม่มีรายการร่วม (ความคล้ายไม่นิยาม) ออก · ถ้าไม่มีเพื่อนบ้านเหลือ ให้ค่าทำนาย = $\bar{r}_u$
ช่วงค่าทำนาย	ตัดค่าทำนายให้อยู่ในช่วง 1–5
ถ่วงนัยสำคัญ / หด	β = 3 และ λ = 2
ข้อมูลโดยปริยาย	"ชอบ" = คะแนน 4–5 (ค่า 1) · คะแนน 1–3 และช่องว่าง = "ไม่ได้ชอบ" (ค่า 0)
การจัดอันดับ	HR@3 = 1 ถ้ารายการที่ซ่อนอยู่ใน 3 อันดับแรก · RR = 1/อันดับ · เมื่อคะแนนเสมอให้รายงานทั้งแบบ "เรียงตามรหัส" และแบบ "ค่าคาดหมาย"
การปัดเศษ	เก็บค่ากลางอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง ตอบทศนิยม 4 ตำแหน่ง (คลาดเคลื่อนจากการปัดได้ ±0.001)

ตาราง D5 สมการที่ใช้ (ตามสไลด์บทที่ 5)

ความหนาแน่นและค่าเฉลี่ยรวม

$$\text{ความหนาแน่น} = \frac{|K|}{|U|\times|I|}, \quad \mu = \frac{\sum_{(u,i)\in K} r_{ui}}{|K|}$$

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (5.1)

$$\text{sim}(u,v) = \frac{\sum_{i\in I_{uv}}(r_{ui}-\bar{r}_u)(r_{vi}-\bar{r}_v)}{\sqrt{\sum_{i\in I_{uv}}(r_{ui}-\bar{r}_u)^2}\cdot\sqrt{\sum_{i\in I_{uv}}(r_{vi}-\bar{r}_v)^2}}$$

โคไซน์บนคะแนนดิบ (ช่องว่าง = 0) (5.2)

$$cos(u,v) = \frac{\sum_{i\in I_{uv}} r_{ui}r_{vi}}{\|r_u\|\cdot\|r_v\|}, \quad \|r_u\| = \sqrt{\sum_{i\in I_u} {r_{ui}}^2}$$

Jaccard (5.2)

$$J(u,v) = \frac{|I_u \cap I_v|}{|I_u \cup I_v|} = \frac{n_{uv}}{|I_u|+|I_v|-n_{uv}}$$

ถ่วงนัยสำคัญ (5.3)

$$\text{sim}'(u,v) = \frac{min(n_{uv},\beta)}{\beta}\cdot\text{sim}(u,v)$$

การหด (Shrinkage) (5.3)

$$\text{sim}''(u,v) = \frac{n_{uv}}{n_{uv}+\lambda}\cdot\text{sim}(u,v)$$

ทำนายแบบ User-kNN (5.4)

$$\hat{r}_{ui} = \bar{r}_u + \frac{\sum_{v\in N_k(u;i)}\text{sim}(u,v)(r_{vi}-\bar{r}_v)}{\sum_{v\in N_k(u;i)}|\text{sim}(u,v)|}$$

User-kNN โดยปริยาย (5.5)

$$\text{sim}(u,v) = \frac{|L_u \cap L_v|}{\sqrt{|L_u|\cdot|L_v|}}, \quad s(u,i) = \sum_{v:i\in L_v}\text{sim}(u,v)$$

Adjusted Cosine ระหว่างรายการ (5.6)

$$\mathrm{sim}(i,j) = \frac{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{ui} - \overline{r}_u)(r_{uj} - \overline{r}_u)}{\sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{ui} - \overline{r}_u)^2} \cdot \sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{uj} - \overline{r}_u)^2}}$$

ทำนายแบบ Item-kNN (5.6)

$$\hat{r}_{ui} = \frac{\sum_{j \in N_k(i;u)} \mathrm{sim}(i,j) \cdot r_{uj}}{\sum_{j \in N_k(i;u)} | \mathrm{sim}(i,j) |}$$

ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ (5.14)

$$E[RR] = \frac{1}{t} \sum_{p=h+1}^{h+t} \frac{1}{p}, \quad E[HR@K] = \frac{max(0, min(t, K-h))}{t}$$

h = จำนวนรายการที่ได้คะแนน **สูงกว่า** รายการที่ซ่อนอย่างเคร่งครัด · t = จำนวนรายการที่ได้คะแนน **เท่ากัน** รวมรายการที่ซ่อนเอง · สัญกรณ์ทั้งหมดตรงกับตารางที่ 5.4 ในสไลด์บทที่ 5